

Resources

学习资源

本页面主要列举了一些与算法竞赛有关的在线评测网站、题目合集、书籍、工具等资源。

在线评测平台

在线评测平台（英语：Online Judging System，简称：OJ），一般用于刷题训练，参与和组织比赛，以及用户之间的交流分享。

国内

- [51Nod](#)：有许多值得尝试的数学题和思维题。
- [Comet OJ](#)：始于 2018 年，旨在为广大算法爱好者提供一个竞技、练习、交流的平台，经常举办原创性的高质量比赛，有丰富的题库。
- [HDU Online Judge](#) 始于 2005 年，杭州电子科技大学在线评测系统，有多校训练的题目。
- [HydroOJ](#)：始于 2021 年，为开源项目 [Hydro](#) 的官方站。用户可以创建自己的 [域](#)，域中可以使用题库、比赛、讨论等主站可以使用的功能。
- [Judge Duck Online](#) 基于 [松松松](#) 开发的开源项目 [JudgeDuck](#)，可以将评测程序的运行时间精确到微秒。（题目较少）
- [LibreOJ](#)：始于 2017 年。基于开源项目 [Lyrio](#)，Libre 取自由之意。题目所有测试数据以及提交的代码均对所有用户开放。目前由 [Menci](#) 维护。
- [CDOJ](#)：电子科技大学在线评测系统，始于 2012 年。
- [洛谷](#)：始于 2013 年，社区群体庞大，各类 OI 的真题和习题较全。提供有偿教育服务。
- [牛客网](#)：始于 2014 年，提供技术类求职备考、社群交流、企业招聘等服务。
- [OpenJudge](#)：始于 2005 年，由 POJ 团队开发的小组评测平台。
- [POJ](#)：北京大学在线评测系统，始于 2003 年，国内历史最悠久的 OJ 之一。内有很多英文题，既有基础题，也有值得一试的好题。可以在 [百练](#) 题库提交 POJ 的题目。
- [PTA \(拼题 A\)](#)：始于 2016 年，浙江大学衍生的杭州百腾教育科技有限公司产品。
- [QOJ](#)：收集了很多国内外 OI 和 ICPC 竞赛题目，具有训练价值。
- [Universal Online Judge](#)：始于 2014 年，Universal 取通用之意，[项目开源](#)；[VFK](#) 的 OJ：多原创比赛题和 CCF/THU 题，难度较高。
- [Vijos](#)：始于 2005 年。[服务端](#) 和 [评测机](#) 等项目开源。
- [WZOJ](#)：始于 2017 年，由浙江省温州中学维护的 [开源](#) 评测系统。
- [ZOJ](#)：浙江大学在线评测系统，始于 2001 年。

国外

- [AizuOJ](#)：日本会津大学在线评测系统，始于 2004 年。包含日本若干高中和大学编程比赛的题目，自带编程/数据结构/算法的入门课程。
- [AtCoder](#)：日本 OJ，日文版里会有日本高校的比赛，英文内不会显示。题目有趣，质量较高。
- [CodeChef](#)：印度 OJ，周期举办比赛。系统基于 SPOJ 的 Sphere Engine。
- [Codeforces](#)：俄罗斯 OJ，始于 2010 年，创始人是 [Mike Mirzayanov](#)。有多种系列的比赛，并支持个人出题、申请组织比赛。题目质量较高。
- [CSES](#)(Code Submission Evaluation System)，按专题划分的题库，[旨在](#) 成为综合的高质量题库，主要由 [Competitive Programmer's Handbook](#) 作者 Antti Laaksonen 开发，始于 2013 年。
- [CS Academy](#)
- [DMOJ](#) 加拿大开源的 OJ，语言支持广；题库是各大比赛的存档，也有定期自行举办的比赛。
- [HackerRank](#) 有很多比赛

- [Kattis](#) 题库主要包含类似 ICPC 比赛的题目；根据用户解题情况评定用户等级，推荐适合该用户水平的 trivial/easy/medium/hard 四类难度的题目，其中题目难度采用类 [ELO 等级分](#) 系统来评估。
- [LeetCode](#) 码农面试刷题网站，有中文分站：[LeetCode China](#)。
- [Light OJ](#)
- [Open Trains](#) 俄罗斯 Open Cup 比赛的训练平台，基于 [ejudge](#) 开源系统搭建，支持虚拟比赛；题库包含历年 Open Cup 赛题以及 Petrozavodsk 训练营的题目。
- [SPOJ](#) 始于 2003 年，其后台系统 [Sphere Engine](#) 于 2008 年商业化；支持题目点赞和标签功能。
- [TopCoder](#) 始于 2001 年，其 [竞技编程社区](#) 有很多比赛；目前主营业务是技术众包。
- [TimusOJ](#) 始于 2000 年，由 Ural Federal University 开发，拥有俄罗斯最大的在线评测题库，题目主要来自乌拉尔联邦大学校赛、乌拉尔锦标赛、ICPC 乌拉尔区域赛、以及 Petrozavodsk 训练营。
- Online Judge (前 [UVaOJ](#)) 始于 1995 年，国际成名最早的 OJ，创始人是西班牙 University of Valladolid (UVA) 的 Miguel Ángel Revilla 教授；由于 [Revilla 教授于 2018 年不幸离世](#)，且 Valladolid 大学终止维护，UVaOJ 自 2019 年 7 月起更名为 Online Judge。现在该平台的维护者 [正在 GitHub 上构建新的评测平台](#)。
- [Yandex](#) 存档了近几年的全俄罗斯信息学奥赛。

教程资料

- [OI Wiki](#)
- [Codeforces 上网友整理的一份教程合集](#)
- [英文版 E-Maxx 算法教程](#)
- [演算法筆記](#)：台湾师范大学总结的教程
- [如何为 ACM-ICPC 做准备? - geeksforgeeks](#)
- [Topcoder 整理的教程](#)
- [校招面试指南](#)
- [由 hzwer 收集整理自互联网的课件](#)
- [Trinkle23897 的课件](#)
- [huzecong 的课件](#)
- [Open Data Structure](#)：内含众多数据结构讲稿
- [IOI Syllabus \(2020\)](#)

书籍

本列表内注明了书籍作者，译者未列其中。因无重名书籍且易于寻找，故不标明 ISBN。

- 刘汝佳系列
 - 《算法竞赛入门经典》（紫）
 - [第一版 配套资源仓库（镜像）](#)
 - [第二版 配套资源仓库](#)
 - [第二版 习题选解](#)
 - 《算法竞赛入门经典 - 训练指南》（白/蓝）- 陈锋 合著
 - 《算法艺术与信息学竞赛》（蓝/黑）
- 《算法竞赛进阶指南》- 李煜东
 - [配套资源仓库](#)
- 《啊哈算法》- 纪磊
 - 面向初学者或有初步兴趣的人群，有幽默配图。
- CCF 中学生计算机程序设计系列
 - 《CCF 中学生计算机程序设计 - 入门篇》- 陈颖，邱桂香，朱全民
 - [建议配合勘误使用。](#)
 - 《CCF 中学生计算机程序设计 - 基础篇》- 江涛，宋新波，朱全民
 - 《CCF 中学生计算机程序设计 - 提高篇》- 徐先友，朱全民
 - 《CCF 中学生计算机程序设计 - 专业篇》（未出）
- 深入浅出系列

- 《深入浅出程序设计竞赛 - 基础篇》 - 洛谷网校教研组
- 一本通系列
 - 《信息学奥赛一本通》 - 董永建
 - 《信息学奥赛一本通 - 提高篇》 - 黄新军, 董永建
 - [建议选择选择性阅读。](#)
 - 《信息学奥赛一本通 - 高手训练》 - 黄新军, 董永建
- 其他由国内著名 OI 教练写的教材
 - 《信息学奥赛课课通》 - 林厚从
 - 《聪明人的游戏：信息学探秘 - 提高篇》 - 江涛, 陈茂贤
 - 《计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门》 - 金靖
 - 《算法竞赛宝典》 - 张新华
- ACM 国际大学生程序设计竞赛系列
 - 《ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 知识与入门》 - 俞勇
 - 《ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 算法与实现》 - 俞勇
 - 《ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 题目与解读》 - 俞勇
- 《算法竞赛入门到进阶》 - 罗勇军, 郭卫斌
- 《算法导论》第三版 - Thomas H.Cormen/Charles E.Leiserson/Ronald L.Rivest/Clifford Stein
黑书, 大学经典教材。英文版原名 *Introduction to Algorithms*
 - [答案解析 \(English\)](#)
- 《具体数学》第二版 - Ronald L. Graham/Donald E. Knuth/Oren Patashnik
英文版原名 *Concrete Mathematics*
- 《组合数学》第五版 - Richard A.Brualdi
英文版原名 *Introductory Combinatorics*
- 《挑战程序设计竞赛》全套 - 秋叶拓哉, 岩田阳一, 北川宜稔 通俗易懂。
- 《算法概论》 - Sanjoy Dasgupta/Christos Papadimitriou/Umesh Vazirani
 - 提纲挈领, 但内容较少。
- [Legend-K 的数据结构与算法的笔记](#)
- [acm-cheat-sheet](#)
- [Competitive Programmer's Handbook](#) - Antti Laaksonen
 - 作者花了三年个人时间完成。面向算法竞赛, 覆盖面广, 详略得当。
- [《挑战编程：程序设计竞赛训练手册》](#) - Steven S. Skiena/Miguel A. Revilla
 - 由西班牙 University of Valladolid 的两位教授编写。
 - 阅读 [经过翻译的在线电子版图书](#)
 - 购买 [纸质版图书](#)
- 《C++, 挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南》 - 邱秋
 - [作者博客的介绍页](#)
- [《数据结构 \(C++ 语言版 第 3 版\)》](#) - 邓俊辉
 - 建议随配套课程、配套课件和习题解析一起使用。
- 《计算几何：算法与应用》 - 伯格 (Berg,M.D.) 著, 邓俊辉 译
英文版原名 *Computational Geometry: Algorithms and Applications*
- [《Handbook of Data Structures and Applications, 2nd Edition》](#)
 - 由许多著名教授如 Sartaj Sahni、Hanan Samet、Weiss 等合著, 内容较多, 建议有一定基础的数据结构爱好者阅读。
- [算法详解 系列](#)
 - 面向有语言基础的初学者的教材, 建议同配套课程一起使用
 - 《Algorithms Illuminated, Part 1: The Basics》 - Tim Roughgarden
 - 《算法详解, 卷 1: 算法基础》 - 徐波 译
 - 《Algorithms Illuminated, Part 2: Graph Algorithms and Data Structures》 - Tim Roughgarden
 - 《算法详解, 卷 2: 图算法和数据结构》 - 徐波 译
 - 《Algorithms Illuminated, Part 3: Greedy Algorithms and Dynamic Programming》 - Tim Roughgarden
 - 《Algorithms Illuminated, Part 4: Algorithms for NP-Hard Problems》 - Tim Roughgarden

课程

- [CMU 15-295 \(2025\)](#)
- [LSU: CSC 2700 \(2024\)](#)
- [NUS: CS 3233 \(2021\)](#)
- [Reykjavik: T-414-ÁFLV \(2016\)](#)
- [Stanford: CS 97SI \(2015\)](#)
- [Stonybrook: CSE 392 \(2012\)](#)
- [UBC: CPSC 490 \(2021\)](#)
- [UCF: COP 4516 \(2025\)](#)
- [THU: 数据结构](#)
- [THU: 计算几何](#)
- [StanfordOnline: Algorithms: Design and Analysis](#)

工具

- [《100 个 gdb 小技巧》](#)
- [Algorithm Visualizer](#)
- [cppreference](#): 一个全面的 C 和 C++ 语言及其标准库的在线参考资料
- [Compiler Explorer](#): 在线查看编译后代码块对应的汇编语句, 支持选择不同的编译器
- [C++ Insights](#): 以编译器的视角去查看你的 C++ 源码
- [Inverse Symbolic Calculator](#): 实数反查表达式, 适用于反推常数
- [手写符号识别](#)
- [数学公式参考](#)
- [Mathpix](#): 截图转
- [OEIS](#): 整数数列搜索引擎
- [Python Tutor](#): 代码执行过程可视化
- [Quick C++ Benchmark](#): 在线比较两个及以上函数的运行速度
- [Try It Online](#): 在线运行 600+ 种语言的代码, 支持 IO 交互, 超时 60s, 可以分享代码
- [图论画板](#) 与 [GraphViz](#)
- [uDebug](#): 提供一些 OJ 题目的调试辅助
- [USF](#) 与 [VisuAlgo](#): 算法可视化
- [Wandbox](#): 在线代码运行, 支持 30+ 种语言, 可以分享代码, 支持不同编译器版本
- [Wolfram Alpha](#): 可以计算包括数学、科学技术、社会文化……等多个主题的问题

题集和资源

- [POJ 训练计划](#)
 - [USACO](#)
 - [洛谷题单](#)
 - [-Morass- 贴在 Codeforces 上的一份题单](#)
 - [Codeforces 社区高质量算法文章合集 之一 之二](#)
 - [北京大学 ICPC 暑期课课件例题](#)
 - [北京大学 ICPC 暑期课课件](#)
 - [GitHub.com:OI-wiki/libs](#)
 - [多校联合训练](#) 关键词: Multi-University Training Contest
 - [Vjudge](#)
 - [Project Euler](#)
 - [Junior Training Sheet](#): 对新手友好的训练计划
 - [USACO Guide](#): 针对 USACO 的各个级别分类的训练资源
-

本页面最近更新：2025/3/26 17:29:22, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[abc1763613206](#), [Enter-tainer](#), [Marcythm](#), [StudyingFather](#), [CB-X2-Jun](#), [ChungZH](#), [countercurrent-time](#), [EndlessCheng](#), [fouzhe](#), [H-J-Granger](#), [Henry-ZHR](#), [Ir1d](#), [JulieSigtuna](#), [Konano](#), [LUTLJS](#), [NachtgeistW](#), [Plaaant6](#), [SukkaW](#), [Xeonacid](#), [ZsgsDesign](#), [CBW2007](#), [CCXXXI](#), [cmpute](#), [Dup4](#), [Emp7iness](#), [frank-xjh](#), [Friendseeker](#), [GitPinkRabbit](#), [GldHkkowo](#), [greyqz](#), [HeliumOI](#), [HeRaNO](#), [i-yyi](#), [ksyx](#), [LovelyAA](#), [luoguojie](#), [lushl9301](#), [Macesuted](#), [Massimo](#), [maye76](#), [mgt](#), [NeverBehave](#), [opsiff](#), [partychicken](#), [Planet6174](#), [QAQAutoMaton](#), [Rapid1](#), [rapiz1](#), [skippre](#), [Steaunk](#), [Suyun514](#), [Suyun514](#), [TianyiQ](#), [Tiger3018](#), [Voileexperiments](#), [wangchong](#), [wangyisong1996](#), [wyc-ruiker](#), [ylxmf2005](#), [zzjzxq33](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用